

第六周——输入/输出

! Important

第六周题目不完整，这里只提供前三题。

题目的目的

- (一) 掌握scan函数、readline函数和readLines函数读取键盘输入。
- (二) 掌握scan函数、read.table函数和read.csv函数读取文本文件。
- (三) 掌握write.table函数和write.csv函数保存结构化数据。
- (四) 掌握print函数和cat函数的使用。
- (五) 掌握环境数据的保存与加载。

题目

题目一：环境数据的保存与加载。创建脚本文件test0601.R，并完成下面操作。

(1) 定义矩阵mat为

```
      [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]    5   10    2   17
[2,]    3    8    9    7
[3,]    9   15   13    9
```

定义字符型变量str为c("咳嗽", "头痛", "低烧")，定义数值型变量num为178。

- (2) 用save.image保存所有变量，文件名save-all.txt，用dir查看当前工作文件下是否有该文件。
- (3) 用save保存mat和str，文件名为save-part.txt，用dir查看当前工作文件下是否有该文件。
- (4) 用rm函数删除所有变量。
- (5) 用ls查看当前环境对象，是否还有变量名列出？计算num除以100的结果，会有什么错误？
- (6) 从文件save-all.txt中加载数据，计算num除以100的结果，还有错误出现吗？

题目二：从命令窗口中交互式输入数据。创建脚本文件

test0602.R，完成下面操作。

- (1) 用scan函数从命令窗口中读入向量{7,13,10,9}，赋值给变量x，然后计算该向量的和与平均值。
- (2) 用readline函数读入价格2319，其中提示信息为“请输入价格：”；用readline函数读入数量12，其中提示信息为“请输入数量：”；最后计算总金额，输出格式为：

您应付金额为： ???

付款时间为： ***

其中???为计算出来的结果，***为系统当前日期时间。

- (3) 用readLines函数从命令窗口中输入两个字符串，分别为“R程序设计”、“Python程序设计”。

题目三：屏幕输出与定向。创建脚本文件test0603.R，完成下面操作。

- (1) 字符串向量poem包含四个字符串，分别为：“秦时明月汉时关，”，“万里长征人未还。”，“但使龙城飞将在，”，“不教胡马度阴山。” 请用赋值语句定义变量poem。
- (2) 请用cat函数按下面格式输出。

秦时明月汉时关，
万里长征人未还。
但使龙城飞将在，
不教胡马度阴山。

- (3) 用sink函数把上面的输出定向输出到文件sink.file.txt中。

答案及解析

题目一：

```
# (1)
mat <- matrix(c(5, 3, 9, 10, 8, 15, 2, 9, 13, 17, 7, 9)
              , nrow = 3, ncol = 4) # 定义一个 3x4 的矩阵
str <- c("咳嗽", "头痛", "低烧")
num <- 178

# (2)
save.image("save-all.txt")
dir()
```

```
[1] "save-all.txt"          "save-part.txt"
[3] "sink.file.txt"         "第六周—输入、输出.html"
[5] "第六周—输入、输出.pdf" "第六周—输入、输出.qmd"
[7] "第六周—输入、输出.rmarkdown"
```

```
# (3)
save(mat, str, file = "save-part.txt")
dir()
```

```
[1] "save-all.txt"          "save-part.txt"
[3] "sink.file.txt"         "第六周—输入、输出.html"
[5] "第六周—输入、输出.pdf" "第六周—输入、输出.qmd"
[7] "第六周—输入、输出.rmarkdown"
```

```
# (4)
rm(list = ls())

# (5)
ls()
```

character(0)

```
#num / 100
#将上面的#删除会报错

# (6)
load("save-all.txt")
num / 100
```

```
[1] 1.78
```

题目二：

```
#(1)
scan() ->x
sum(x)
```

[1] 0

```
mean(x)
```

[1] NaN

```
#(2)
price <- as.integer(readline(prompt = '请输入价格:'))
```

请输入价格：

```
num <- as.integer(readline(prompt = "请输入数量:"))
```

请输入数量：

```
total <- price*num
current_time <- format(Sys.time(),
                        "%Y年%m月%d日 %H时%M分%S秒")
cat("\n-----\n")
```

```
cat("您应付金额为: ",total,'\n')
```

您应付金额为： NA

```
cat("付款时间为: ",current_time)
```

付款时间为： 2025年08月31日 15时36分04秒

```
cat("\n-----\n")
```

题目三：

实验三：屏幕输出与定向

(1) 定义字符串向量poem

```
poem <- c(  
  "秦时明月汉时关，"  
  "万里长征人未还。"  
  "但使龙城飞将在，"  
  "不教胡马度阴山。"  
)
```

(2) 用cat函数按格式输出

```
cat(poem, sep = "\n")
```

秦时明月汉时关，
万里长征人未还。
但使龙城飞将在，
不教胡马度阴山。

(3) 使用sink函数将输出定向到文件sink.file.txt

```
sink("sink.file.txt") # 开始定向输出
```

```
cat(poem, sep = "\n") # 输出内容
```

```
sink() # 结束定向输出，恢复正常输出
```